



Niveau : 5E

Concept : Nombre premier

Date de génération : 9 septembre 2026

Les nombres premiers

Pour aller plus loin – facultatif

Cette partie dépasse ce qui est nécessaire pour commencer. Tu peux parfaitement l'ignorer. Mais si tu es curieux : comment être certain qu'un nombre est premier sans essayer tous les nombres plus petits que lui ?

Jusqu'ou faut-il chercher ?

Pour 37, faut-il essayer tous les entiers jusqu'à 36 ? Non. Si un entier n n'est pas premier, on peut l'écrire $n = a \times b$, avec $a > 1$ et $b > 1$. Si a et b étaient tous les deux plus grands que $\sqrt{n}$, leur produit serait plus

grand que n , ce qui est impossible. Donc, si n possède un diviseur autre que 1 et lui-même, **au moins un facteur est égal à $\sqrt{n}$.**

Application à 37

$$\sqrt{37} \approx 6,08$$

Il suffit de chercher jusqu'à 6. On peut même ne tester que les nombres premiers : 2, 3 et 5. Aucun ne divise 37 exactement. **37 est donc premier.**

Pourquoi ne tester que les nombres premiers ?

Si 4 divisait 37, alors 2, qui divise 4, apparaîtrait déjà comme facteur de 37. Même idée pour 6, qui possède 2 et 3 comme facteurs. Un diviseur composé ne peut donc pas être le premier intrus invisible : ses propres facteurs premiers l'auraient déjà révélé.

Des briques élémentaires

Lorsqu'un entier n'est pas premier, on peut décomposer ses facteurs jusqu'à n'obtenir que des nombres premiers. Par exemple :

$$60 = 2 \times 2 \times 3 \times 5$$

Les nombres premiers jouent ainsi le rôle de briques élémentaires dans la multiplication des entiers positifs supérieurs à 1.

La curiosité n'ajoute jamais de pression scolaire.